درس
۸

طرّاحی کنیم و بسازیم



تاکنون چند نوع خودرو دیده‌اید؟ چند نمونه از آنها را نام ببرید. هریک از خودروهای زیر برای رفع چه نیازهایی ساخته شده‌اند؟








طراحی و ساخت خودروهای متفاوت، بر اساس نیاز

گفت‌وگو

خودروهایی را که در تصویر می‌بینید، بر اساس ویژگی‌های زیر مقایسه و درباره‌ی آنها گفت‌وگو کنید.

- تعداد چرخ‌ها
- نوع و اندازه‌ی چرخ‌ها
- اندازه‌ی خودرو
- کارکرد خودرو
- شکل خودرو

دانشمندان و مهندسان برای رفع برخی از نیازهای زندگی روزمره‌ی انسان، دانش علوم تجربی را به‌کار می‌گیرند و راه حلّی ارائه می‌دهند، وسیله‌ای می‌سازند یا وسیله‌ای را بهبود می‌بخشند. هم‌اکنون که شما در حال مطالعه‌ی این درس هستید، دانشمندان و مهندسان بسیاری در سراسر جهان در حال طرّاحی و ساخت وسایلی برای حلّ مشکلات زندگی انسان هستند. با انجام فعّالیت‌های این درس، شما هم می‌توانید بر اساس دانش خود، وسیله‌ای را طرّاحی کنید و بسازید.

کاوشگری

درباره‌ی اینکه «**چگونه می‌توانید خودرویی (وسیله‌ای) بسازید که بدون استفاده از انرژی الکتریکی و گرمایی، مسافتی طولانی روی خطّ راست حرکت کند و همچنین به اندازه‌ی کافی محکم باشد**» کاوش کنید.

برای انجام این کار،

الف) مشخّص کنید یک خودرو از چه بخش‌هایی تشکیل شده است؟

.....

.....

.....

.....

ب) چه چیزهایی بر حرکت خودرو اثر می‌گذارد؟

.....

.....

.....

.....

وسایل و موادّ مورد نیاز:





پ) چگونه یک خودرو بدون استفاده از انرژی الکتریکی و گرمایی می‌تواند حرکت کند؟

.....
.....
.....
.....

اکنون با توجّه به این موارد،

۱ هریک از افراد گروه طرح و نظر خود را درباره‌ی خودرویی که می‌خواهد بسازد، روی کاغذ (دفتر علوم) بنویسد یا تصویر آن را نقّاشی کند.

طرح پیشنهادی من : .....
.....
.....
.....

۲ با همفکری یکدیگر، طرح‌های پیشنهادی اعضای گروه را بررسی و از میان آنها طرحی را که مناسب‌تر است، انتخاب کنید. توجّه داشته باشید این طرح می‌تواند ترکیبی از طرح اعضای گروه باشد.

طرح پیشنهادی گروه شما : .....
.....
.....
.....

۳ خودروی خود را با استفاده از ابزار و موادّی که در اختیار دارید، بسازید و برای آن یک نام انتخاب کنید.



۴ خودرویی را که ساخته‌اید روی یک سطح شیب‌دار قرار دهید و رهایش کنید. مشاهدات خود را در جدول زیر بنویسید.

ویژگی / شماره‌ی خودرو	نمونه‌ی (۱)	نمونه‌ی (۲)
حرکت روی خطّ مستقیم		
مسافتی که می‌پیماید		
استحکام		

۵ **بهبود ویژگی‌های خودرو** : ویژگی‌های خودروی خود را در گروه بررسی کنید و تصمیم بگیرید برای اینکه خودروی شما مسافت طولانی‌تری را روی خطّ مستقیم بپیماید و همچنان استحکام خود را حفظ کند، چه تغییراتی در آن می‌دهید؟

تغییرات پیشنهادی گروه ما برای بهبود ویژگی‌های خودروی نمونه‌ی ۱ : .....
.....
.....

۶ با توجّه به تغییرات پیشنهادی خود، خودروی نمونه‌ی ۲ را بسازید و با انجام آزمایش، عملکرد آن را مشاهده و یادداشت کنید. آیا عملکرد آن بهبود یافته است؟



کاوشگری

با توجّه به دانش، تجربیات و نتایجی که به دست آورده‌اید و با به‌کارگیری وسایل مناسب و جدید، درباره‌ی اینکه «**چگونه می‌توانید خودرویی بسازید که با استفاده از انرژی الکتریکی حرکت کند و تا آنجا که ممکن است، مسافت طولانی‌تری را روی خطّ مستقیم حرکت کند**» کاوش کنید.

فعّالیت

با راهنمایی معلّم خود، مسابقه‌ای بین خودروهای ساخته شده برگزار کنید. می‌توانید از اولیای خود و نیز دانش‌آموزان کلاس‌های دیگر برای تماشای این مسابقه دعوت کنید. همچنین با تهیه‌ی عکس و فیلم، گزارشی از مسابقه‌ی امسال را آماده و در مدرسه نگهداری کنید.